

Titoli obbligazionari: prezzo, rendimento, duration e convexity

Dal singolo rendimento alla necessità di una curva dei tassi

Laboratorio di Calcolo Numerico — Laurea Triennale in Matematica Applicata
Università degli Studi di Verona
Anno Accademico 2026–2027

Indice

1	Motivazioni economiche	2
1.1	Il problema: valutare oggi un flusso di pagamenti futuri	2
1.2	Obbligazioni, portafogli e gestione del rischio di tasso	2
1.3	Il percorso di queste dispense	2
2	Prezzo e rendimento di un titolo obbligazionario	3
2.1	Flussi di cassa di un titolo a cedola fissa	3
2.2	Il prezzo come valore attuale	3
2.3	Due titoli di esempio	3
2.4	Il rendimento a scadenza (YTM)	3
2.5	Monotonia e unicità del rendimento	4
3	Il calcolo del rendimento: bisezione e Newton-Raphson	4
3.1	Il problema di ricerca di zeri	4
3.2	Bisezione	4
3.3	Newton-Raphson	5
3.4	Confronto numerico	5
4	Sensitivity: duration e convexity	6
4.1	Lo sviluppo di Taylor del prezzo	6
4.2	Duration di Macaulay	7
4.3	Duration modificata	7
4.4	Convexity	8
4.5	Bontà dell'approssimazione	8
5	Duration di portafoglio e immunizzazione	10
5.1	Duration di portafoglio	10
5.2	Immunizzazione	10
5.3	Esempio numerico	11
6	Dal rendimento singolo alla curva dei tassi	11
7	Conclusioni	12

1. Motivazioni economiche

1.1. Il problema: valutare oggi un flusso di pagamenti futuri

Un'**obbligazione** (o **bond**) è un contratto con cui un emittente (uno Stato, una banca, un'impresa) si impegna a pagare al possessore del titolo un flusso di importi prefissati a date prefissate: le **cedole** periodiche più il rimborso del **nozionale** a scadenza. È lo strumento finanziario più semplice e diffuso, ed è anche il punto di partenza naturale per chiedersi: *quanto vale oggi un pagamento che riceveremo in futuro?*

La risposta richiede due ingredienti: sapere *quando* e *quanto* si riceverà (i flussi di cassa contrattuali, noti) e sapere *a quale tasso* scontare quei flussi per riportarli al presente (il **rendimento**, che invece va determinato). Il grosso di questa dispensa consiste nel rendere precisi questi due concetti e nel risolvere, con strumenti di calcolo numerico elementari, il problema *inverso*: dato il prezzo a cui un titolo è scambiato sul mercato, qual è il rendimento implicito?

1.2. Obbligazioni, portafogli e gestione del rischio di tasso

Chi possiede obbligazioni — una banca, un fondo pensione, una compagnia di assicurazione — non è interessato soltanto al prezzo di oggi: vuole sapere *quanto* quel prezzo si muove se il rendimento di mercato cambia. Questa sensibilità ha un nome, **duration**, ed è la prima e più importante misura di rischio di tasso di interesse: dice, in prima approssimazione, di quanti punti percentuali varia il prezzo per un movimento di un punto percentuale del rendimento. Una raffinatezza del second'ordine, la **convexity**, migliora questa stima quando il movimento di tasso non è piccolo.

Queste due grandezze non sono un esercizio accademico: sono al centro della gestione **attivo-passivo** (asset-liability management) delle compagnie assicurative e dei fondi pensione, ed è esattamente per questa ragione — rendere confrontabile il rischio di tasso di attivi e passivi con scadenze diverse — che il quadro regolamentare europeo Solvency II impone la costruzione di una curva dei tassi risk-free ufficiale, oggetto delle prossime dispense.

1.3. Il percorso di queste dispense

Questa lezione lavora con un **singolo titolo** e un **singolo rendimento** y : è la situazione più semplice possibile, e permette di introdurre senza distrazioni gli strumenti numerici — ricerca di zeri, sviluppo di Taylor, algebra lineare elementare — che il resto del corso userà in contesti via via più ricchi:

- **01** (questa dispensa): un titolo, un rendimento y costante per tutte le scadenze;
- **02**: il mercato quota rendimenti *diversi* per scadenze diverse — non basta più un numero, serve una funzione $t \mapsto P(0, t)$. La **02** la costruisce con un bootstrap (metodologia EIOPA corrente);
- **03**: lo stesso problema, risolto con un metodo diverso — Smith–Wilson, minima energia, algebra lineare su matrici definite positive (metodologia EIOPA storica);
- **04**: infine, come si *muove* nel tempo l'intera curva — analisi delle componenti principali (PCA) sulle sue variazioni storiche.

La Sezione 6 chiude il cerchio, mostrando *perché* un singolo rendimento non basta e apre esplicitamente alla dispensa 02.

2. Prezzo e rendimento di un titolo obbligazionario

2.1. Flussi di cassa di un titolo a cedola fissa

Consideriamo un titolo con nozionale N , cedola annua c (in percentuale del nozionale) e scadenza T anni, con pagamenti annuali. Il titolo genera i flussi di cassa

$$CF_t = \begin{cases} cN & t = 1, \dots, T-1 \text{ (sola cedola)}, \\ cN + N & t = T \text{ (cedola + rimborso del nozionale)}. \end{cases}$$

Per semplicità consideriamo cedole *annue*; il caso semestrale (o con altra frequenza) è identico nella sostanza — cambiano solo le date dei flussi — ed è quello effettivamente usato dal mercato IRS delle prossime dispense.

2.2. Il prezzo come valore attuale

Definizione 2.1 (Prezzo di un'obbligazione). Dato un rendimento $y > -1$ (lo stesso tasso per tutte le scadenze), il **prezzo** del titolo è la somma dei valori attuali dei suoi flussi di cassa, scontati a capitalizzazione annua composta:

$$P(y) = \sum_{t=1}^T \frac{CF_t}{(1+y)^t}. \quad (1)$$

È la stessa capitalizzazione composta annua già incontrata (o che si incontrerà) parlando di tasso spot annuo nella dispensa 03: qui y è un unico numero, non ancora una funzione della scadenza.

2.3. Due titoli di esempio

Useremo, in tutta la dispensa, due titoli didattici (non quotazioni di mercato reali, nello spirito degli esempi numerici di [1], cap. 4):

Titolo	cedola c	scadenza T	prezzo di mercato P_{mkt}
Bond A	4%	5 anni	97,50
Bond B	3%	10 anni	96,00

Nozionale $N = 100$ per entrambi. Entrambi quotano *sotto la pari* ($P_{\text{mkt}} < N$): ci aspettiamo quindi, come vedremo tra poco, un rendimento superiore alla rispettiva cedola.

2.4. Il rendimento a scadenza (YTM)

Nella pratica la situazione è ribaltata rispetto alla Definizione 2.1: il mercato quota il **prezzo** P_{mkt} , mentre il rendimento è *incognito*.

Definizione 2.2 (Rendimento a scadenza). Il **rendimento a scadenza** (*yield to maturity*, YTM) di un titolo quotato al prezzo P_{mkt} è il valore y^* che risolve

$$\varphi(y) := P(y) - P_{\text{mkt}} = 0. \quad (2)$$

La (2) è un'equazione *non lineare* in y : $P(y)$ è una somma di potenze $(1+y)^{-t}$, non invertibile in forma chiusa per $T > 1$. Serve un metodo numerico di ricerca di zeri — il tema della Sezione 3.

2.5. Monotonia e unicità del rendimento

Prima di cercare y^* conviene sapere che esiste ed è unico.

Proposizione 2.3 (Monotonia del prezzo). *Per ogni titolo con flussi $CF_t > 0$, la funzione $y \mapsto P(y)$ è strettamente decrescente su $(-1, +\infty)$.*

La verifica è immediata derivando la (1) termine a termine:

$$P'(y) = - \sum_{t=1}^T \frac{t CF_t}{(1+y)^{t+1}} < 0 \quad \text{per ogni } y > -1, \quad (3)$$

essendo ogni addendo strettamente positivo (per $y > -1$ tutte le potenze $(1+y)^{t+1}$ sono positive). Una funzione strettamente monotona è iniettiva: se una soluzione di $\varphi(y) = 0$ esiste, è **unica**. L'esistenza segue da $P(y) \rightarrow +\infty$ per $y \rightarrow -1^+$ e $P(y) \rightarrow 0$ per $y \rightarrow +\infty$ (continuità + teorema degli zeri), purché $0 < P_{\text{mkt}}$ sia un valore intermedio — condizione sempre soddisfatta per un titolo quotato a un prezzo positivo di mercato.

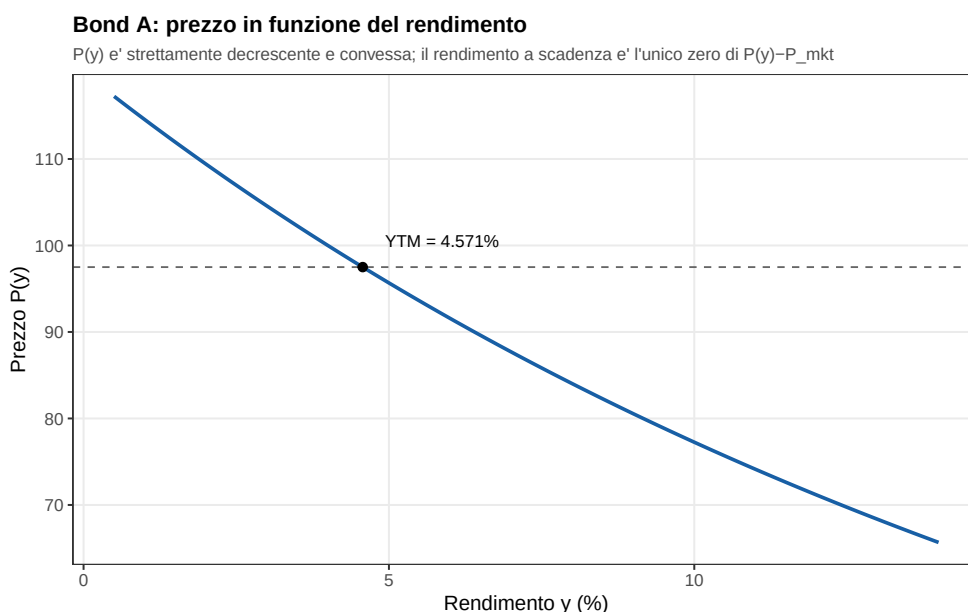


Figura 1: Bond A: prezzo $P(y)$ in funzione del rendimento. La curva è strettamente decrescente (Proposizione 2.3) e convessa (Sezione 4.4): il rendimento a scadenza è l'unico punto in cui la curva incrocia il prezzo di mercato (linea tratteggiata).

3. Il calcolo del rendimento: bisezione e Newton-Raphson

3.1. Il problema di ricerca di zeri

La Proposizione 2.3 garantisce che $\varphi(y) = P(y) - P_{\text{mkt}}$ ha un'unica radice: resta da **calcolarla**. È il primo di una serie di problemi di ricerca di zeri che attraverserà tutto il corso — lo stesso schema tornerà, identico nella sostanza, per i tenor non consecutivi del bootstrap (dispensa 02) e per la calibrazione del parametro α di Smith–Wilson (dispensa 03). Qui lo introduciamo nel caso più semplice: una sola equazione scalare, di cui conosciamo già segno e monotonia.

3.2. Bisezione

Il metodo di **bisezione** sfrutta solo la continuità e il cambio di segno: se $\varphi(a)$ e $\varphi(b)$ hanno segno opposto, il punto medio $m = (a + b)/2$ dimezza l'intervallo che deve contenere lo

zero, e si itera su $[a, m]$ o $[m, b]$ a seconda del segno di $\varphi(m)$. La convergenza è **lineare**: l'ampiezza dell'intervallo si dimezza a ogni passo, quindi servono $\approx \log_2((b-a)/\text{tol})$ iterazioni per raggiungere una data precisione — lento ma infallibile, e per questo è lo standard di confronto “robusto” contro cui misurare metodi più veloci ([3], cap. 2; lo stesso ruolo che gioca nella dispensa 02).

Tabella 1: Bisezione su $[0, 0.20]$ per il rendimento a scadenza del Bond A: punto medio m_k , residuo $\varphi(m_k) = P(m_k) - P_{\text{mkt}}$ e ampiezza dell'intervallo. Si mostrano le prime 10 e le ultime 2 iterazioni.

k	m_k (%)	$\varphi(m_k)$	ampiezza
1	10.000000	-2.024e+01	2.00e-01
2	5.000000	-1.829e+00	1.00e-01
3	2.500000	+9.469e+00	5.00e-02
4	3.750000	+3.621e+00	2.50e-02
5	4.375000	+8.480e-01	1.25e-02
6	4.687500	-5.024e-01	6.25e-03
7	4.531250	+1.699e-01	3.12e-03
8	4.609375	-1.670e-01	1.56e-03
9	4.570312	+1.239e-03	7.81e-04
10	4.589844	-8.293e-02	3.91e-04
30	4.570600	+5.398e-08	3.73e-10
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
31	4.570600	+1.382e-08	1.86e-10

3.3. Newton-Raphson

Il metodo di **Newton-Raphson** sfrutta invece la derivata, disponibile qui in forma chiusa dalla (3): approssima φ con la sua retta tangente e ne calcola lo zero,

$$y_{k+1} = y_k - \frac{\varphi(y_k)}{\varphi'(y_k)}, \quad \varphi'(y) = P'(y). \quad (4)$$

Quando converge, lo fa **quadraticamente**: il numero di cifre corrette raddoppia a ogni iterazione, a fronte del costo di calcolare anche la derivata. Una buona inizializzazione è $y_0 = c$ (la cedola): il rendimento a scadenza tipicamente non se ne discosta troppo.

Tabella 2: Newton-Raphson per il rendimento a scadenza del Bond A, inizializzato a $y_0 = \text{cedola} = 4\%$. Il residuo crolla quadraticamente: già alla terza iterazione l'incremento è sotto la precisione macchina.

k	y_k (%)	$\varphi(y_k)$	$ y_k - y_{k-1} $
0	4.00000000	+2.500e+00	—
1	4.56156778	+3.895e-02	5.616e-03
2	4.57059766	+9.823e-06	9.030e-05
3	4.57059994	+6.537e-13	2.278e-08
4	4.57059994	-2.842e-14	1.513e-15

3.4. Confronto numerico

La Figura 2 confronta l'errore $|y_k - y^*|$ dei due metodi sul Bond A, in scala logaritmica: la bisezione scende con pendenza costante (convergenza lineare), Newton precipita in poche

iterazioni (convergenza quadratica) — coerentemente con le Tabelle 1 e 2, dove Newton raggiunge la precisione di macchina in 4 iterazioni contro le oltre 30 della bisezione.

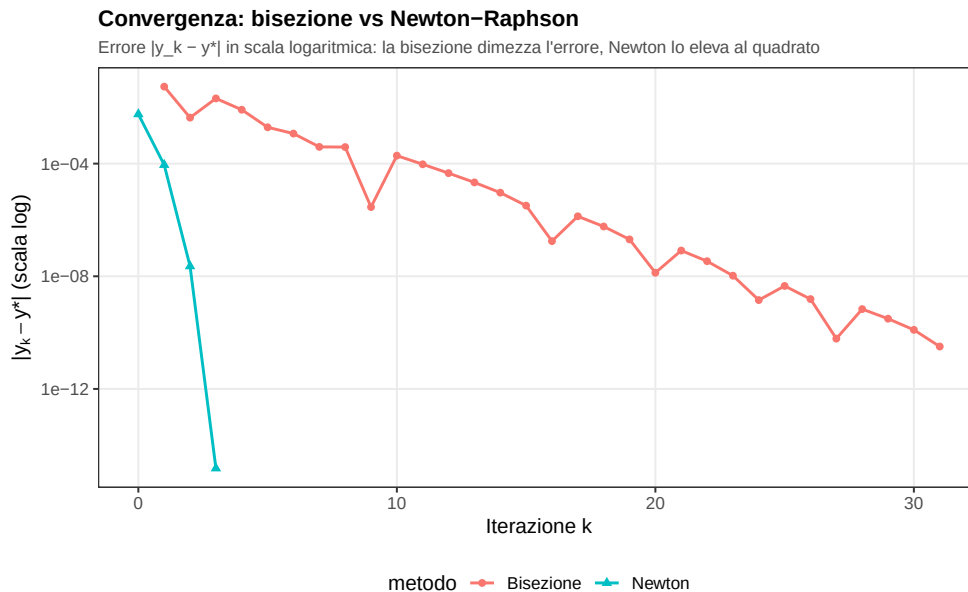


Figura 2: Bond A: errore $|y_k - y^*|$ (scala log) per bisezione e Newton-Raphson. La pendenza costante della bisezione è la firma della convergenza lineare; il crollo di Newton è la firma della convergenza quadratica.

Ricerca del rendimento a scadenza (in R)

```
# cf, times: flussi di cassa e relative scadenze (anni)
bond_price <- function(y, cf, times) sum(cf / (1+y)^times)
bond_dprice <- function(y, cf, times) -sum(times * cf / (1+y)^(times+1))

phi <- function(y) bond_price(y, cf, times) - Pmkt
dphi <- function(y) bond_dprice(y, cf, times)

# Newton-Raphson, inizializzato alla cedola
y <- c
repeat {
  y_new <- y - phi(y) / dphi(y)
  if (abs(y_new - y) < tol) break
  y <- y_new
}
```

4. Sensitivity: duration e convexity

4.1. Lo sviluppo di Taylor del prezzo

Trovato il rendimento a scadenza y^* e il prezzo corrispondente $P_0 = P(y^*)$, la domanda successiva è: se il rendimento si sposta di una piccola quantità Δy , di quanto si muove il prezzo? Rispondere ricalcolando $P(y^* + \Delta y)$ dalla (1) è sempre possibile, ma costoso se bisogna farlo per molti scenari o per molti titoli in portafoglio. Lo **sviluppo di Taylor** di P attorno a y^* fornisce un'approssimazione locale, in termini di sole due grandezze — la derivata prima e la derivata seconda in y^* — che si calcolano una volta sola:

$$P(y^* + \Delta y) \approx P_0 + P'(y^*) \Delta y + \frac{1}{2} P''(y^*) \Delta y^2. \quad (5)$$

Le prossime tre sottosezioni danno un nome finanziario a $P'(y^*)/P_0$ (duration modificata) e a $P''(y^*)/P_0$ (convexity), riscrivendo la (5) in forma relativa.

4.2. Duration di Macaulay

Definizione 4.1 (Duration di Macaulay). La **duration di Macaulay** è la media dei tempi di pagamento, pesata con il valore attuale di ciascun flusso:

$$D_{\text{Mac}} = \sum_{t=1}^T t \cdot \frac{\text{pv}_t}{P(y^*)}, \quad \text{pv}_t := \frac{CF_t}{(1+y^*)^t}. \quad (6)$$

Poiché i pesi pv_t/P sono positivi e sommano a 1, D_{Mac} è una media pesata: un **baricentro temporale** dei flussi. Per un titolo con cedole $D_{\text{Mac}} < T$ sempre (parte del valore arriva prima della scadenza); per uno zero-coupon bond $D_{\text{Mac}} = T$ esattamente (un solo flusso, tutto il peso su di esso).

La Tabella 3 mostra il calcolo completo per il Bond A: la colonna dei pesi e quella del contributo $t \cdot \text{pv}_t/P$, la cui somma è D_{Mac} .

Tabella 3: Bond A: flussi di cassa, valore attuale al rendimento $y = 4.5706\%$, peso pv_t/P e contributo $t \cdot \text{pv}_t/P$ alla duration di Macaulay (6). La somma dell'ultima colonna è D_{Mac} .

t (anni)	CF_t	$\text{pv}_t = CF_t(1+y)^{-t}$	peso pv_t/P	$t \cdot \text{peso}$
1	4.0000	3.8252	0.0392	0.0392
2	4.0000	3.6580	0.0375	0.0750
3	4.0000	3.4981	0.0359	0.1076
4	4.0000	3.3452	0.0343	0.1372
5	104.0000	83.1736	0.8531	4.2653
Somma ($=P, =D_{\text{Mac}}$)		97.5000	1.0000	4.6245

4.3. Duration modificata

Definizione 4.2 (Duration modificata). La **duration modificata** è la derivata logaritmica del prezzo cambiata di segno,

$$D_{\text{mod}} := -\frac{P'(y^*)}{P_0}. \quad (7)$$

Confrontando la (3) con la (6) si trova la relazione, valida per la capitalizzazione annua composta usata in questa dispensa,

$$D_{\text{mod}} = \frac{D_{\text{Mac}}}{1+y^*}. \quad (8)$$

Il fattore $1/(1+y^*)$ è il prezzo della convenzione discreta: se si lavorasse a capitalizzazione *continua* (come farà internamente la curva EIOPA nella dispensa 03) le due duration coinciderebbero esattamente, perché $\frac{d}{dy}e^{-yt} = -t e^{-yt}$ senza alcun fattore correttivo.

Con D_{mod} la (5) tronca al 1° ordine si scrive in forma **relativa**, la forma in cui si trova quasi sempre nei testi:

$$\frac{\Delta P}{P_0} \approx -D_{\text{mod}} \Delta y. \quad (9)$$

D_{mod} è dunque la *sensibilità percentuale* del prezzo a un movimento di tasso: un'obbligazione con $D_{\text{mod}} = 5$ perde circa il 5% del suo valore per un rialzo di 100 bps del rendimento.

4.4. Convexity

Definizione 4.3 (Convexity). La **convexity** è il termine di secondo ordine, normalizzato allo stesso modo:

$$C := \frac{P''(y^*)}{P_0} = \frac{1}{P_0} \sum_{t=1}^T \frac{t(t+1)CF_t}{(1+y^*)^{t+2}} > 0. \quad (10)$$

$C > 0$ sempre, per la stessa ragione della Proposizione 2.3: ogni addendo è positivo. Geometricamente è la curvatura di $P(y)$, già visibile in Figura 1: la curva sta *sopra* la propria retta tangente. Con la convexity, la (5) tronca al 2° ordine diventa

$$\frac{\Delta P}{P_0} \approx -D_{\text{mod}} \Delta y + \frac{1}{2} C \Delta y^2. \quad (11)$$

Il segno + davanti a C è una buona notizia per chi detiene il titolo: la convexity *attenua* le perdite quando i tassi salgono e *amplifica* i guadagni quando i tassi scendono, un'asimmetria a favore dell'obbligazionista.

La Tabella 4 riassume YTM, D_{Mac} , D_{mod} e C per entrambi i titoli di esempio: il Bond B, con scadenza doppia, ha duration e convexity molto più alte — è più sensibile ai movimenti di tasso, come ci si aspetta da un titolo più lungo.

Tabella 4: Riepilogo dei due titoli di esempio al proprio rendimento a scadenza.

Titolo	cedola	T	P_{mkt}	YTM (%)	D_{Mac}	D_{mod}	C
Bond A	4%	5	97.50	4.5706	4.6245	4.4223	24.7025
Bond B	3%	10	96.00	3.4805	8.7560	8.4615	85.8768

4.5. Bontà dell'approssimazione

Quanto sono buone le approssimazioni (9) e (11)? La Figura 3 sovrappone il prezzo esatto del Bond A alle due approssimazioni al variare di Δy ; la Figura 4 e la Tabella 5 quantificano l'errore in punti base di prezzo.

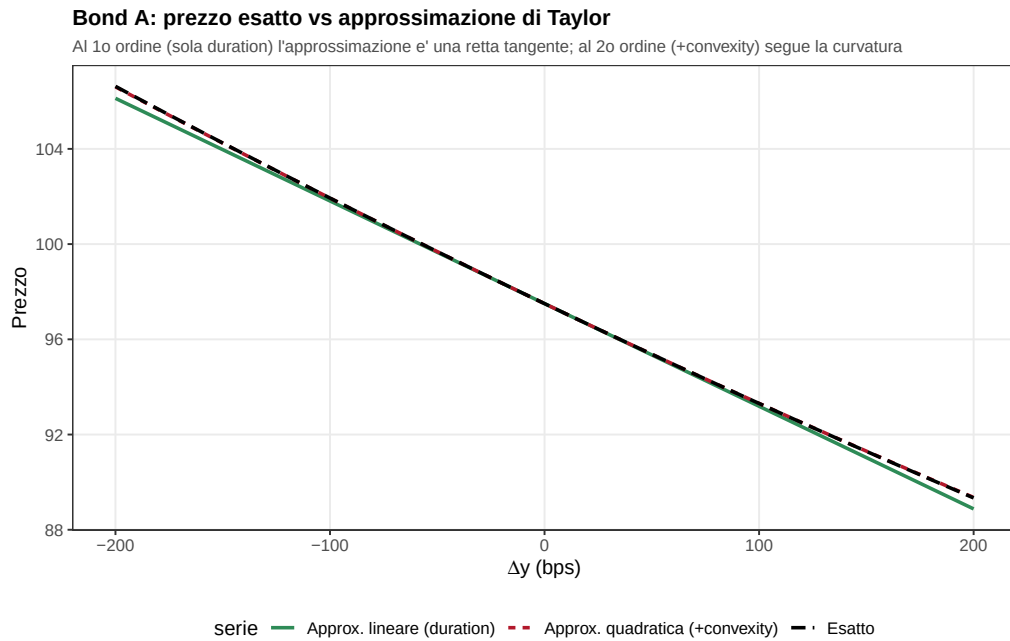


Figura 3: Bond A: prezzo esatto vs approssimazioni di Taylor al 1° e 2° ordine. Per Δy piccoli le tre curve sono indistinguibili; per Δy grandi la sola duration (retta tangente) si allontana visibilmente dall'esatto, mentre la correzione di convexity la insegue.

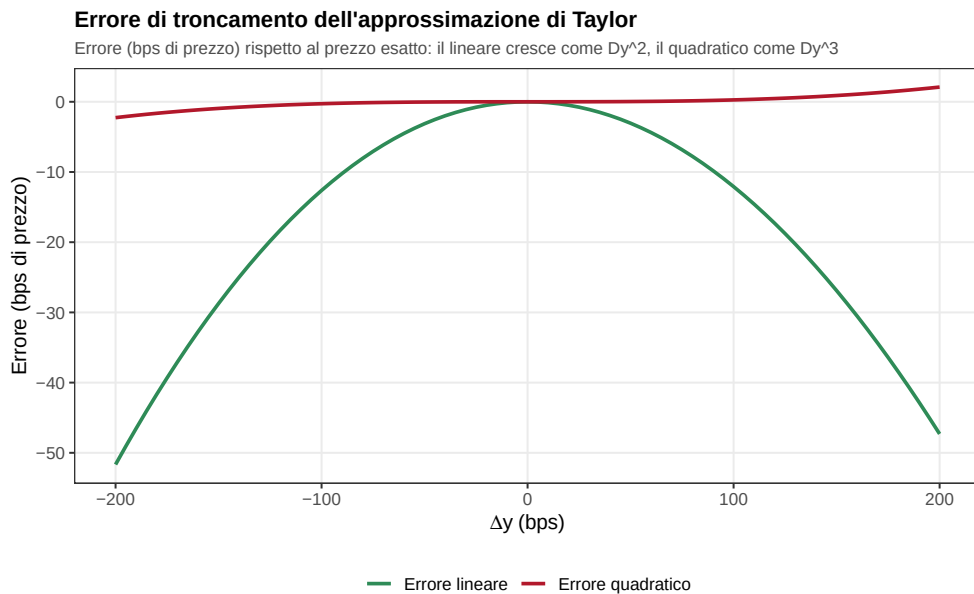


Figura 4: Bond A: errore di troncamento (bps di prezzo) delle due approssimazioni. L'errore lineare cresce come Δy^2 (resta il termine di convexity trascurato), quello quadratico come Δy^3 — una cifra di precisione in più per ogni raddoppio della finezza dello sviluppo.

Tabella 5: Bond A: prezzo esatto e approssimazioni di Taylor al 1° e 2° ordine, per diversi shock Δy . Errore in bps di prezzo rispetto all'esatto.

Δy (bps)	esatto	lineare	quadratico	err. lineare (bps)	err. quadr. (bps)
-200	106.6273	106.1235	106.6052	-51.67	-2.261
-100	101.9349	101.8118	101.9322	-12.63	-0.277
-50	99.6863	99.6559	99.6860	-3.12	-0.034
-25	98.5855	98.5779	98.5855	-0.78	-0.004
+0	97.5000	97.5000	97.5000	+0.00	+0.000
+25	96.4295	96.4221	96.4296	-0.77	+0.004
+50	95.3739	95.3441	95.3742	-3.05	+0.034
+100	93.3061	93.1882	93.3087	-12.08	+0.267
+200	89.3377	88.8765	89.3582	-47.31	+2.095

Osservazione (Errore di troncamento, non di arrotondamento). Gli errori di Tabella 5 non hanno nulla a che fare con la precisione di macchina: sono l'errore di troncamento intrinseco dello sviluppo di Taylor, esattamente analogo a quello studiato per l'interpolazione polinomiale. Raddoppiando Δy l'errore lineare quadruplica e quello quadratico ottuplica — si legga la Tabella 5 confrontando le righe a ± 50 e ± 100 bps.

5. Duration di portafoglio e immunizzazione

5.1. Duration di portafoglio

Chi detiene più titoli è interessato alla sensibilità dell'intero portafoglio, non dei singoli titoli. Se un portafoglio di valore totale V è composto da titoli di valore V_i (pesi $w_i = V_i/V$, $\sum_i w_i = 1$) e duration modificata D_i , la duration del portafoglio è semplicemente la **media pesata**

$$D_{\text{port}} = \sum_i w_i D_i, \quad (12)$$

perché il prezzo del portafoglio è la somma dei prezzi, e la derivata di una somma è la somma delle derivate. È il primo uso, in questo corso, di una combinazione lineare per aggregare grandezze finanziarie di titoli diversi — lo stesso principio, in forma via via più elaborata, tornerà nella media pesata dei forward della dispensa 02 e nella proiezione su componenti principali della dispensa 04.

5.2. Immunizzazione

Un fondo pensione o una compagnia assicurativa hanno passività (pagamenti futuri dovuti agli assicurati) oltre che attività (il portafoglio obbligazionario che le finanzia). Se attivo e passivo hanno duration diverse, un movimento dei tassi li fa muovere in modo diverso e crea uno squilibrio patrimoniale. L'**immunizzazione** elementare consiste nello scegliere i pesi del portafoglio in modo che la sua duration coincida con quella della passività da coprire: dati due titoli con duration $D_A \neq D_B$ e una passività di duration target D_L , si risolve il sistema lineare 2×2

$$\begin{cases} w_A + w_B = 1 \\ w_A D_A + w_B D_B = D_L \end{cases} \implies w_A = \frac{D_L - D_B}{D_A - D_B}, \quad w_B = 1 - w_A. \quad (13)$$

È esattamente questo tipo di vincolo — rendere il rischio di tasso di attivo e passivo confrontabile — a motivare, in Solvency II, l'uso di un'unica curva dei tassi ufficiale per tutte le imprese (Sezione 6).

5.3. Esempio numerico

Immunizziamo una passività unica (un solo pagamento futuro, quindi di duration pari alla propria scadenza) di $D_L = 7$ anni con un portafoglio composto dai due titoli di Sezione 2.3. La Figura 5 mostra la duration del portafoglio al variare del peso w_A : una retta (per la linearità della (12)) che incrocia il target D_L in un unico punto, i cui pesi sono riportati in Tabella 6.

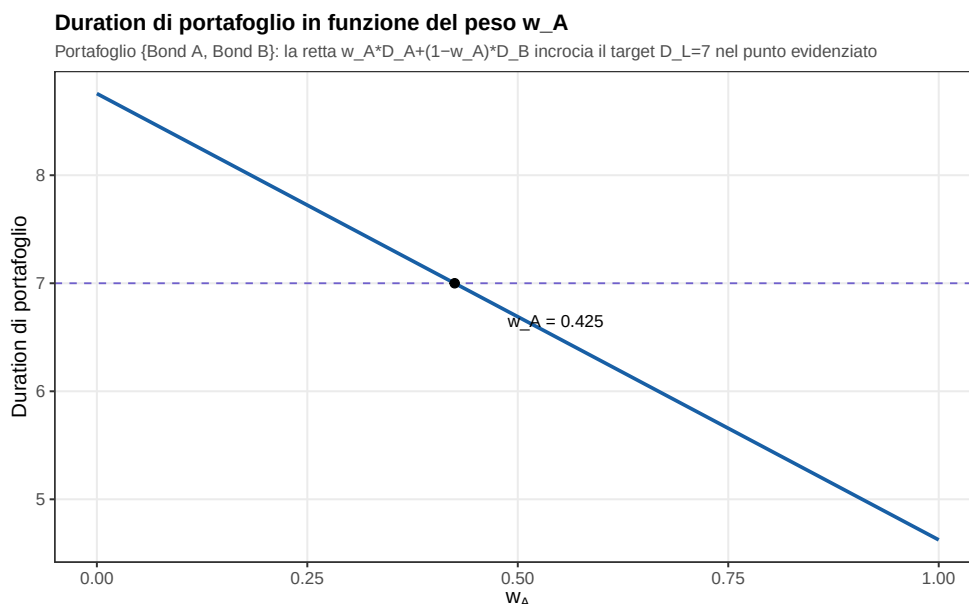


Figura 5: Duration del portafoglio {Bond A, Bond B} in funzione del peso w_A (eq. (12)). Il punto evidenziato è la soluzione della (13) per una passività di duration $D_L = 7$.

Tabella 6: Immunizzazione di una passività di duration $D_L = 7$ con il portafoglio {Bond A, Bond B}: pesi che risolvono il sistema (13) e duration/convexity risultanti.

peso Bond A, w_A	0.4250
peso Bond B, $w_B = 1 - w_A$	0.5750
duration di portafoglio D_{port}	7.0000
convexity di portafoglio C_{port}	59.8760
target D_L	7.0000

Osservazione. L’immunizzazione per matching di duration protegge solo da spostamenti *paralleli e piccoli* della curva dei tassi (coerentemente con l’approssimazione lineare della (9), qui applicata titolo per titolo). Per una passività reale, distribuita su più scadenze, non basta un’unica duration bersaglio: serve un’intera curva di sconto $P(0, t)$ — il problema delle dispense 02 e 03 — e, per capire quali movimenti della curva sono storicamente più probabili, l’analisi statistica della dispensa 04.

6. Dal rendimento singolo alla curva dei tassi

Il modello di questa dispensa ha un limite strutturale, visibile già nei due titoli di esempio: il Bond A (5 anni) e il Bond B (10 anni) hanno rendimenti a scadenza *diversi* (rispettivamente $\approx 4,57\%$ e $\approx 3,48\%$, Tabella 4), pur essendo entrambi titoli di alta qualità nella stessa valuta. Non esiste, nella realtà, “il” rendimento di mercato: esiste un rendimento diverso per ogni

scadenza. L'insieme di questi rendimenti al variare della scadenza è la **struttura a termine dei tassi di interesse**, o curva dei tassi.

Perché serve una curva, non un numero

Un unico y può prezzare correttamente *un* titolo (per costruzione, è il suo YTM), ma non è in generale coerente con il prezzo di un secondo titolo a scadenza diversa: usare lo YTM del Bond A per scontare i flussi del Bond B darebbe un prezzo sbagliato. Per prezzare *simultaneamente* titoli di scadenze diverse in modo coerente (nessun arbitraggio) serve una funzione $t \mapsto P(0, t)$ — un fattore di sconto per ogni scadenza, non un rendimento unico per tutte.

Costruire questa funzione a partire dai prezzi di mercato — che tipicamente non coprono ogni scadenza possibile, esattamente come qui avevamo solo due titoli a 5 e 10 anni — è il problema di cui si occupa la **dispensa 02** (bootstrap) e, con un metodo più raffinato, la **dispensa 03** (Smith–Wilson). Il vocabolario che introdurranno — fattore di sconto, tasso spot, tasso forward — è la naturale generalizzazione del rendimento y di questa lezione al caso di una curva intera.

7. Conclusioni

- Il **prezzo** di un'obbligazione è il valore attuale dei suoi flussi di cassa a un rendimento y ; il **rendimento a scadenza** è il valore di y che riprezza esattamente il titolo quotato sul mercato — un problema di **ricerca di zeri** (bisezione, robusta ma lineare; Newton–Raphson, quadratico ma bisognoso della derivata), risolto qui per la prima volta e ritrovato, nella stessa forma, nelle dispense 02 e 03.
- La **duration di Macaulay** è il baricentro temporale dei flussi; la **duration modificata** e la **convexity** sono il 1° e il 2° termine dello sviluppo di **Taylor** del prezzo rispetto al rendimento, e quantificano quanto bene un'approssimazione lineare (o quadratica) sostituisce un ricalcolo esatto.
- La **duration di portafoglio** è una media pesata delle duration dei singoli titoli — prima comparsa, in questo corso, di una combinazione lineare elementare per aggregare grandezze finanziarie — e sta alla base dell'**immunizzazione** di una passività, la motivazione pratica per cui la gestione del rischio di tasso richiede una curva dei tassi comune e condivisa.
- Un singolo rendimento y non è sufficiente a descrivere titoli di scadenze diverse: serve una **curva dei tassi** $P(0, t)$, oggetto delle dispense 02 (bootstrap), 03 (Smith–Wilson) e, per la sua dinamica storica, 04 (PCA).

Riferimenti bibliografici

- [1] **Hull, J.C.** (2018). *Options, Futures, and Other Derivatives*, 10th ed. Pearson. Cap. 4: valore temporale del denaro, tassi di interesse, prezzo e rendimento delle obbligazioni, duration e convexity.
- [2] **Fabozzi, F.J.** (2012). *Bond Markets, Analysis, and Strategies*, 8th ed. Pearson. Riferimento classico su duration, convexity e immunizzazione di portafoglio.
- [3] **Burden, R.L., Faires, J.D.** (2016). *Numerical Analysis*, 10th ed. Cengage. Bisezione e Newton–Raphson: ordine di convergenza e criteri d'arresto.
- [4] **Quarteroni, A., Saleri, F., Gervasio, P.** (2017). *Calcolo Scientifico*, 6a ed. Springer. Metodi per la ricerca di zeri (cap. 2).